

Informatică aplicată în ingineria industrială – anul I

Analiza și prelucrarea imaginilor – laborator
miercuri 25.11.2026, 16:00–18:00 · sală de stabilit

Lucrarea 8. Morfologie matematică: operatori de bază și derivați, top-hat, hit-or-miss, schelet – detectarea defectelor

Conținutul pachetului

p. 2–4 Îndrumar de laborator – Analiza și prelucrarea imaginilor (sursa: p. 28–30)

Lucrarea 8. Morfologie matematică: operatori de bază și derivați, top-hat, hit-or-miss, schelet – detectarea defectelor

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de informatică aplicată – FIMIM (standul de viziune) · Curs: cap. 10–11 (morfologia matematică)

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Calculatoarele și standul de viziune se pornesc numai după verificarea cablurilor de alimentare; nu se deschid carcasele și nu se lucrează cu mâinile ude.
- ▲ Sursele de iluminare LED nu se privesc direct de aproape; inelul LED și fundalul luminos se opresc când nu sunt folosite.
- ▲ Camera și obiectivul se manipulează fără a atinge lentila și senzorul; capacul de protecție se montează la terminarea lucrării.
- ▲ Cablurile USB/Ethernet se așază astfel încât să nu poată fi agățate; nu se consumă lichide lângă calculatoare și stand.

8.1. Scopul lucrării

Aplicarea operatorilor morfologici (eroziune, dilatare, deschidere, închidere, gradient morfologic) pe imagini binare și cu niveluri de gri, detectarea defectelor de suprafață cu transformatele top-hat și a formelor cu hit-or-miss și scheletizarea obiectelor.

8.2. Noțiuni teoretice

Morfologia matematică prelucrează forma obiectelor cu ajutorul unui element structurant B (disc, pătrat, linie). Pe imagini binare, eroziunea păstrează pixelii în care B încapă complet în obiect, iar dilatarea adaugă pixelii în care B atinge obiectul. Compunerile lor dau deschiderea (elimină obiectele și proeminențele mai mici decât B) și închiderea (umple golurile și fisurile mai mici decât B):

$$A \ominus B = \{z | B_z \subseteq A\} \quad (8.1)$$

$$A \oplus B = \{z | B_z \cap A \neq \emptyset\} \quad (8.2)$$

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B \quad (8.3)$$

$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B \quad (8.4)$$

Pe imagini cu niveluri de gri, eroziunea și dilatarea devin minimul și maximul local. Gradientul morfologic (dilatare minus eroziune) dă conturul obiectelor. Transformata top-hat albă (imaginea minus deschiderea ei) extrage detaliile luminoase mai mici decât B , iar top-hat negru (închiderea minus imaginea) extrage detaliile întunecate – zgârieturi, pori, pete – indiferent de iluminarea de fond:

$$\nabla f = (f \oplus B) - (f \ominus B) \quad (8.5)$$

$$TH_{alb} = f - (f \circ B) \quad (8.6)$$

$$TH_{negru} = (f \bullet B) - f \quad (8.7)$$

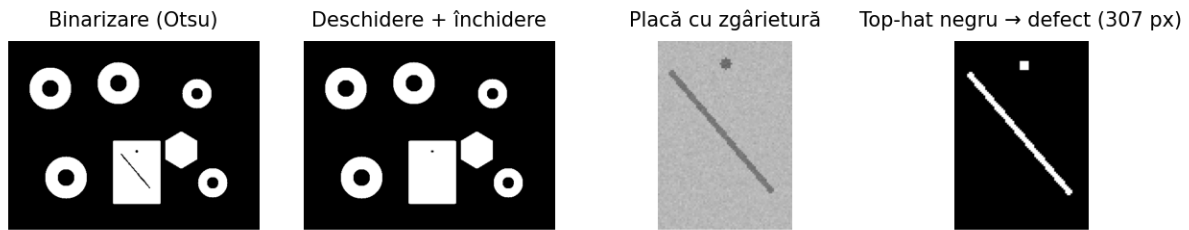


Fig. 8.1. Curățarea imaginii binare și detectarea unei zgârieturi cu transformata top-hat negru

Transformata hit-or-miss caută o configurație exactă de pixeli de obiect și de fundal (de exemplu, capete de linie sau colțuri), iar scheletizarea reduce obiectul la o linie mediană de un pixel, utilă la analiza fisurilor și a firelor.

```
k = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (5, 5))
cur = cv2.morphologyEx(cv2.morphologyEx(b, cv2.MORPH_OPEN, k), cv2.MORPH_CLOSE, k)
grad = cv2.morphologyEx(g, cv2.MORPH_GRADIENT, k)
bh = cv2.morphologyEx(roi, cv2.MORPH_BLACKHAT, cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (11, 11)))
_, defect = cv2.threshold(bh, 35, 255, cv2.THRESH_BINARY)
from skimage.morphology import skeletonize; sk = skeletonize(defect > 0)
```

8.3. Aparatură și echipamente

- Imagini ale plăcuțelor cu zgârieturi și pori, imagini binare cu zgomot (din lucrarea 7), imagine cu fire sau fisuri
- PC cu Python, OpenCV, scikit-image

8.4. Modul de lucru

1. Se aplică eroziunea, dilatarea, deschiderea și închiderea cu elemente structurante de 3, 5 și 9 pixeli și se observă efectul asupra zgomotului și a golurilor.
2. Se calculează gradientul morfologic și se compară cu conturul Canny din lucrarea 6.
3. Pe imaginea plăcuței se aplică top-hat negru cu diferite dimensiuni ale lui B; se binarizează rezultatul și se măsoară aria defectului (Tabelul 8.1).
4. Se scheletizează defectul și se calculează lungimea zgârieturii.
5. Se folosește hit-or-miss pentru găsirea capetelor scheletului.

8.5. Determinări

Tabelul 8.1. Detectarea defectelor

Element structurant	Aria defectului [px]	Aria [mm ²]	Lungimea scheletului [px]	Detectii false
disc 5				
disc 11				
disc 21				
linie 15 (orientată)				

8.6. Prelucrarea datelor

Exemplu rezolvat. Pe plăcuța din Fig. 8.1, top-hat negru cu un disc de 11 pixeli, urmat de binarizare cu pragul 35 și de o deschidere 2×2 , găsește 307 pixeli de defect (zgârietura și porul). Cu rezoluția pe obiect din lucrarea 1, $p_{ob} = 0,141 \text{ mm/px}$, aria defectului este:

$$A_d = 307 \cdot 0,141^2 = 6,1 \text{ mm}^2 \quad (8.8)$$

Elementul structurant trebuie să fie mai lat decât defectul (zgârietura are 2–3 pixeli), dar mai mic decât detaliile normale ale piesei; altfel, și marginile plăcuței apar ca defect. Dacă specificația piesei admite defecte sub 2 mm^2 , piesa este respinsă (NOK).

8.7. Interpretarea rezultatelor

- Cum se alege dimensiunea elementului structurant pentru curățarea zgomotului? Dar pentru detectarea defectelor?
- De ce top-hat este puțin sensibil la iluminarea neuniformă?
- Ce informații suplimentare dă scheletul defectului?

8.8. Relevanță practică

Morfologia matematică este folosită pe scară largă la inspecția suprafețelor (zgârieturi, pori, incluziuni la piese turnate, tablă, sticlă), la analiza microstructurilor metalografice, la separarea boabelor și granulelor și la curățarea imaginilor înaintea măsurării.

8.9. Întrebări de verificare

1. Definiți eroziunea și dilatarea unei imagini binare.
2. Ce diferență este între deschidere și închidere?
3. Ce detectează transformata top-hat negru?
4. Ce este transformata hit-or-miss?
5. La ce folosește scheletul unui obiect?